IRB 위험가중치 함수는 어떻게 만들어졌나

[R 트랙 · 바젤 자본규제] Vasicek 단일요인 모형 → 99.9% → K 공식 → RWA = K×12.5×EAD, 그리고 "등급 1노치 = 자본 얼마" | 2026-10-26

1. 핵심 요약

> ① IRB 위험가중치는 "차주 자산가치 = 공통 거시요인 + 개별요인" 구조(Vasicek)에서 1000년에 한 번(99.9%) 오는 경기침체 시의 조건부 부도율에서 평균 부도율(EL)을 뺀 값, 즉 비예상손실(UL)이다.
> ② 은행 PD 추정치는 이 함수의 유일한 차주별 입력변수이며, 기업(LGD 40%, 만기 2.5년)에서 PD 1%→2%는 위험가중치 약 82%→102%, 곧 같은 대출에 필요자본 약 25% 증가로 이어진다.
> ③ 따라서 모형 개선(변별력·캘리브레이션 향상)은 "PD 추정 정확도 → RWA → 자본여력/금리"로 환산해 고객 은행에 설명할 수 있다.

2. 왜 알아야 하나 (실무 장면)

은행 리스크관리부는 모형 개선 제안에 항상 "그래서 RWA가 얼마나 줄고 BIS비율이 몇 bp 오르나"를 묻는다. 모형위원회, 필라2(ICAAP) 자본배분, 등급-금리 연계(RAROC) 모두 이 함수 위에 서 있다. 컨설턴트가 곡선의 모양(왜 PD가 낮을수록 가파르고, 높을수록 완만한가)을 설명하지 못하면 "PD 정확도 개선의 가치"를 숫자로 말할 수 없다.

3. 직관 → 수식 → 기하

3.1 직관

기업 부도는 개별 사정과 경기(공통요인)가 함께 만든다. 평소 부도율이 1%인 기업군도, 심한 불황에서는 14%까지 오를 수 있다. 자본은 "평균 손실"(충당금·가격으로 커버되는 EL)이 아니라 "불황 시 평균을 초과하는 손실"(UL)을 막기 위한 것이다.

3.2 수식 전개 (Vasicek 단일요인)

```
차주 i 자산가치:  A_i = √R · Z + √(1−R) · ε_i ,   Z, ε_i ~ iid N(0,1)
   R : 자산상관계수 (공통요인 Z에 대한 민감도 제곱)
   Z : 거시(체계적) 요인,  ε_i : 개별(비체계적) 요인
부도 조건:  A_i < c ,   P(A_i < c)=PD  →  c = N⁻¹(PD)      (N: 표준정규 누적분포)
Z=z로 조건화하면 ε_i만 남으므로
   PD(z) = P(A_i<c | Z=z) = N( (N⁻¹(PD) − √R·z) / √(1−R) )
차주 수가 충분히 많으면(대수의 법칙) 포트폴리오 부도율 = PD(z).
최악 1−0.999 경우:  z* = N⁻¹(0.001) = −N⁻¹(0.999) = −3.0902
   PD(z*) = N( (N⁻¹(PD) + √R·N⁻¹(0.999)) / √(1−R) )
UL(비율) = LGD·PD(z*) − LGD·PD                ← EL(=PD×LGD)을 차감
K = [ LGD·N( (N⁻¹(PD)+√R·N⁻¹(0.999))/√(1−R) ) − PD·LGD ] × MA
RWA = K × 12.5 × EAD      (12.5 = 1/8%, 자본 8%의 역수)
(바젤II의 1.06 스케일링 팩터는 바젤III 최종안에서 삭제 — 원문 미확인, 아래 참고 참조)
```

3.3 R(자산상관)과 만기조정

```
R = 0.12·w + 0.24·(1−w),   w = (1−e^(−50·PD)) / (1−e^(−50))
중소기업(매출 S: 5~50백만€) : R −= 0.04·(1 − (S−5)/45)
b(PD) = (0.11852 − 0.05478·ln PD)² ,   MA = (1 + (M−2.5)·b) / (1 − 1.5·b)
```

R이 PD에 따라 변하는 이유: PD가 높은 기업은 부도가 이미 개별 사정에 크게 좌우되어 거시요인과의 연동이 상대적으로 약하다고 본다(R: 24%→12%). PD 0.05%에서 R=23.7%, PD 10% 이상에서 12%에 수렴. b(PD)는 PD가 낮을수록 크다 — 우량등급이 만기 중 강등될 여지가 크므로 만기가 길수록 가중치가 더 오른다. M은 1~5년으로 제한.

3.4 기하적 해석

자산가치 평면에서 부도 임계값 $c=N^{-1}(PD)$는 정규분포의 왼쪽 꼬리 경계선이다. 불황(z가 −3.09로 이동)은 분포 전체를 $\sqrt{R}\cdot 3.09$만큼 왼쪽으로 평행이동시켜 임계값 왼쪽 면적을 PD→PD(z*)로 키운다. R이 클수록 평행이동이 커지고 $\sqrt{(1-R)}$로 분포가 좁아져 꼬리 면적이 더 커진다. 그래서 RW 곡선은 PD에 대해 오목(concave)이며 저PD 구간에서 가파르다.

4. 숫자 예제 (가상 기업, 반드시 직접 계산)

(a) 곡선 전체 — 대기업, LGD 40%(FIRB 선순위 무담보 가정), M=2.5, EAD 100

PD	R	b(PD)	MA	K	위험가중치
0.05%(floor)	23.7%	0.286	1.752	1.40%	17.5%
0.10%	23.4%	0.247	1.588	2.11%	26.4%
0.30%	22.3%	0.191	1.401	3.87%	48.3%
1.00%	19.3%	0.138	1.260	6.56%	82.1%
2.00%	16.4%	0.111	1.199	8.17%	102.1%
5.00%	13.0%	0.080	1.136	10.66%	133.2%
10.0%	12.1%	0.060	1.099	13.73%	171.6%

검산: LGD 45%·PD 1%·M 2.5 이면 위 방식으로 92.4% (바젤II 알려진 값 92.32%와 일치, 스케일링 제외).

(b) PD 1% 기업의 손계산

```
N⁻¹(0.01)=−2.3263,  R=0.1928 → √R=0.4391, √(1−R)=0.8984
분자 = −2.3263 + 0.4391×3.0902 = −0.9693 ; ÷0.8984 = −1.0789 ; N(−1.0789)=0.1403
→ 불황 조건부 PD = 14.03% (평시 1%의 14배)
UL = 0.40×0.1403 − 0.40×0.01 = 5.61% − 0.40% = 5.21%
× MA 1.260 = K 6.56% → RW = 6.56%×12.5 = 82.1%
```

(c) 등급 1노치 하락 (PD 1%→2%), EAD 100억원, 만기 2.5년

구분	PD 1%	PD 2%	변화
IRB RWA	82.1억	102.1억	+20.0억 (+24%)
필요자본 @10.5%(최저8+보전2.5, 가정)	8.62억	10.72억	+2.10억
자본비용 @ 자기자본비용 10%(가정)	0.86억	1.07억	연 +21bp (대출금액 대비)
표준법(무등급 기업 100%, 가정)	100억	100억	0 (등급 비민감)

시사점: 표준법은 무등급 기업에 등급과 무관하게 같은 가중치를 주므로, 우량 차주에서는 IRB가 유리(PD 1%: 82% vs 100%)하지만 PD 2% 부근에서 역전된다. 은행 전체 효과(가정: 총RWA 100조, 총자본 13조, BIS 13.0%): 신용등급이 한 단계씩 낮아져 RWA가 +1조 늘면 BIS비율은 13/101 = 12.87%, 약 −13bp. 반대로 모형이 우량차주 PD를 과대추정하던 것을 바로잡으면 같은 크기로 개선된다.

(d) 중소기업 조정 (매출 10백만€, PD 1%, LGD 40%)

R이 19.3%→15.7%로 낮아져 위험가중치 82.1%→66.3%. 단, 매출이 재무DB에서 부정확하면 이 감면 혜택 자체가 오류가 된다(→ 6장).

5. 규정 위치 (원문 기준 확인 불가 항목 표시)

- 산식: BCBS Basel Framework CRE31 (기업 위험가중치 함수). CRE32: 입력변수 요건. 위 수식은 CRE31/바젤II 원문 구조에 근거.
- 바젤III 최종안(2017): 대기업(연결매출 5억유로 초과)·금융기관은 AIRB 불가 → FIRB 적용, 기업 PD floor 0.05%, 선순위 무담보 FIRB 감독LGD 40%(기존 45%), 아웃풋 플로어 72.5% (2023년 50% → 2028년 72.5%, 연 단계 상향). 표준법: 외부등급 AAA~AA− 20%, A 50%, BBB 75%, BB 100%, BB− 미만 150%, 무등급 100%(중소 85%, 투자적격 기업 65% 신설). 이 수치들은 BIS 원문 접속이 차단되어 직접 대조하지 못했고 배경지식 기반이다. 제안서 인용 전 CRE20·CRE31·CRE32 및 금감원 시행세칙으로 재확인 필요.
- 국내: 한국 적용 시기·경과규정·국내 은행별 IRB 승인 현황은 이번 검색으로 확인하지 못함. BCBS 원안과의 차이는 금융감독원 규정에서 별도 확인 필요.

6. 실무 함정과 오해

- "RW는 PD에 선형이다" — 아니다. 오목 곡선이다. 우량 구간 PD 0.1%p 오차의 RWA 영향이 부실 구간보다 훨씬 크다(PD 0.05%→0.10%에서 RW 17.5→26.4%).
- PD 보수성 vs 자본: 캘리브레이션이 경기저점 쪽으로 높게 잡히면 RWA는 과대. TTC/PIT 선택이 곧 자본이 된다.
- EL과 충당금: K에는 EL이 빠져 있다. IFRS9 충당금과 EL의 비교(CRE35)로 부족분은 자본 차감, 초과분은 Tier2 산입 한도가 있다.
- 중소기업 매출 입력: S 오류는 R과 RW를 직접 바꾼다. 비외감 기업의 매출 신뢰도 문제와 연결.
- M 입력: 만기가 길수록 MA 증가. 약정/잔존 정의가 혼재되면 편차 발생.
- 점추정 오해: 함수는 PD를 정확한 값으로 가정한다. PD 추정오차(특히 저부도)는 자본 오차로 증폭된다.

7. 현직자 점검 질문

Q1. 왜 99.9%인가? 1년 부도확률 0.1% 이하의 은행 파산 신뢰수준(대략 BBB+/A− 상당의 목표건전성)을 가정한 감독 선택이며, 이론적 최적값이 아니라 보정된 정책 파라미터이다.

Q2. 자산상관 R이 PD가 높을수록 작아지는 이유는? 고PD 기업일수록 개별요인이 부도를 좌우하고 거시요인 동조성이 약하다는 실증에 근거한 감독 가정. 따라서 PD 상승 시 K는 증가하지만 증가 속도가 둔화된다.

Q3. 만기조정 b(PD)는 왜 저PD에서 큰가? 우량등급은 만기 내 강등 여지(마이그레이션)가 크고 이는 시가손실을 일으키므로 만기가 길수록 더 많은 자본을 요구한다. 부실등급은 이미 하단이라 만기 민감도가 작다.

Q4. 모형 AUC가 올라가면 RWA가 바로 줄어드나? 아니다. 변별력 개선은 등급 간 분리를 개선할 뿐, RWA는 PD *수준*(캘리브레이션)과 등급 분포 이동에 의해 변한다. 개선 효과는 "등급 이동 매트릭스 × 등급별 RW" 시뮬레이션으로 따로 계산해야 한다.

Q5. 아웃풋 플로어가 있으면 모형 개선 가치가 없어지나? 플로어가 구속(binding)하는 은행은 IRB RWA 감소분이 표준법의 72.5%에 막힌다. 그 은행에서는 모형 가치가 "자본 감소"보다 "표준법과의 격차 관리·가격 정교화·필라2" 쪽으로 이동한다. 구속 여부를 먼저 확인할 것.

8. 컨설팅 실무 시사점

- 가치 환산 문장: "차주 등급 분포 기준 PD 추정 개선으로 평균 PD가 X%p 변하면 RWA는 약 Y억 원, 자본 Z억 원, BIS비율 W bp." 위 (c) 형태의 노치 민감도표를 고객 포트폴리오로 재생산해 제안서에 넣는다.
- 가격 연계: 필요자본×자기자본비용을 대출금리 스프레드로 환산(예: 1노치 +21bp) → 등급-금리 체계(RAROC) 개선 제안.
- 순서: ①고객의 IRB 승인 여부·아웃풋 플로어 구속 여부 확인 → ②현행 등급별 PD·RWA 확인(필라3 공시) → ③개선 모형 시나리오 시뮬레이션 → ④저PD 구간 캘리브레이션과 중소기업 매출 데이터 품질에 투자 우선순위.
- 주의: 자본 절감은 "목적"이 아니라 "정확한 PD의 결과"로 설명해야 감독·검증 관점에서 방어된다.

9. 참고자료

- BCBS, Basel Framework CRE31 (IRB: risk weight functions), CRE32, CRE35; bis.org/basel_framework
- BCBS (2005) An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions (bcbs104 계열 해설); Vasicek (2002) The Distribution of Loan Portfolio Value
- BCBS (2017) Basel III: Finalising post-crisis reforms
- 검색 결과로 확인된 사항: CRE31의 입력변수 구조(PD·LGD·EAD·M), SME 조정항 0.04×(1−(S−5)/45), b(PD)의 0.11852·0.05478 계수, 아웃풋 플로어 72.5%(2028 완전 시행) 단계 일정.
- 제한사항: bis.org 원문 직접 조회는 네트워크 정책(403)으로 불가하여, 이 문서의 수식·규정 수치는 위 검색 확인 사항 외에는 배경지식 기반이다. 한국 적용 현황은 확인하지 못했다. 수치 인용 전 원문 대조 필수.